

Support for SPARQL graphical query development

1

Abstract. Research Context: *The Semantic Web has emerged as a key paradigm for knowledge representation, enabling information exchange between humans and machines. Linked Open Data (LOD) and SPARQL are central to this ecosystem, but their complexity still limits accessibility and widespread adoption, especially by lay users. Scientific and/or Practical Problem:* *SPARQL's syntactic and semantic complexity prevents non-experts from formulating queries effectively, limiting the impact of LOD initiatives and the development of sustainable open data innovation ecosystems. Proposed Solution and/or Analysis:* *This study proposes a cognitively effective graphical notation for SPARQL queries, grounded in the Physics of Notations. The notation was implemented in SPARQL EasyQuery, an open-source web tool that supports intuitive visual query construction over local or remote SPARQL endpoints, lowering entry barriers and improving semantic transparency. Related IS Theory:* *The research aligns with Cognitive Fit Theory, emphasizing task–representation fit, the Technology Acceptance Model, highlighting ease of use, and Design Science Research, which builds and evaluates innovative artifacts. Research Method:* *SPARQL EasyQuery was developed as a web-based tool to support the notation. An empirical study was conducted with 32 participants, 75% without prior SPARQL knowledge. After a short introduction, they built queries using the tool, whose usability was evaluated with the System Usability Scale (SUS). Summary of Results:* *Participants built an average of 4.81 queries (out of 5), with 84% completing all. Usability scored 57/70 on SUS, while graphical notation effectiveness reached 15.9/20, confirming clarity, intuitiveness, and low cognitive load. Contributions and Impact to IS area:* *The study demonstrates how visual notations can democratize access to LOD, supporting the Brazilian IS Grand Challenge on open data innovation. It delivers a novel artifact, theoretical insights on cognitive effectiveness, and practical implications for broadening adoption of Semantic Web technologies.*

Keywords: *SPARQL; Linked Open Data; Graphical Notation; Usability Evaluation; Design Science Research*

1. Introdução

A Web Semântica é um modelo de representação de conhecimento que promove a publicação de dados na web de maneira compreensível tanto para sistemas computacionais quanto para seres humanos [Berners-Lee et al. 2001]. Com a utilização de tecnologias semânticas na web, programas e dispositivos especializados e personalizados, chamados agentes, conseguem interagir e trocar informações entre si, automatizando tarefas rotineiras dos usuários. Para que esse cenário se torne realidade, é necessária a adoção de um conjunto de padrões e linguagens que não apenas facilitem a troca de informações

entre agentes pessoais, mas que também estabeleçam uma língua franca para o compartilhamento eficaz de dados entre dispositivos e sistemas de informação em geral.

Ontologias promovem a compreensão das informações compartilhadas na web. Uma ontologia é uma especificação explícita de um conjunto de objetos, conceitos e outras entidades existentes em um dado domínio do conhecimento, bem como dos relacionamentos existentes entre esses elementos [Gruber 1995]. Uma conceitualização fornece uma visão abstrata e simplificada do mundo que se deseja representar. Dado que todo sistema de informação baseia-se em um conjunto de conceitos e em seus relacionamentos, a representação e o uso explícito de tal conhecimento não apenas facilitam o desenvolvimento e a execução desse sistema, mas também melhoram a compreensão e a reutilização das informações produzidas por ele [Guarino 1998].

Dentro da Web Semântica, o desenvolvimento de Dados Abertos Ligados (DAL) [Berners-Lee 2006, Isotani and Bittencourt 2015] tem por objetivo compartilhar dados estruturados, semanticamente anotados e publicados de forma aberta. Diferentes tecnologias são utilizadas para a criação de DAL, incluindo Resource Description Framework (RDF) [Cyganiak et al. 2014], um framework baseado em triplas para a representação de informações na Web e a Web Ontology Language (OWL), uma linguagem para representação de ontologias [World Wide Web Consortium 2012]. Diferentes pessoas e organizações têm se beneficiado de bases de dados, chamadas *triplestores*, que disponibilizam publicamente triplas RDF, como a LOD Cloud [Linked Open Data (LOD) Project 2007], DBPedia [Lehmann et al. 2015] e Bio2RDF [Alison C. 2012].

A recuperação de informações armazenadas nos *triplestores* é feita com a utilização da linguagem SPARQL [W3C SPARQL Working Group 2013], que consiste de um conjunto de especificações para manipular o conteúdo publicado em RDF na Web. A estruturação de consultas SPARQL não é uma tarefa trivial para usuários leigos. As principais limitações para o desenvolvimento de consultas incluem a falta de conhecimento técnico sobre a linguagem SPARQL [Vargas et al. 2019], a falta de familiaridade com os operadores e restrições de SPARQL [Haag et al. 2015, Ambrus et al. 2010], e a falta de entendimento sobre os dados e a nomenclatura específica de cada ontologia [McCarthy et al. 2012].

Diversas abordagens e ferramentas foram propostas na literatura para facilitar o desenvolvimento de consultas SPARQL por usuários leigos. Algumas dessas propostas exploram a representação gráfica de consultas SPARQL [Vargas et al. 2019, Haag et al. 2015, Ambrus et al. 2010, Bottoni and Ceriani 2015]. No entanto, essas abordagens frequentemente apresentam disponibilidade restrita e notação gráfica pouco intuitiva, cognitivamente ineficaz. De acordo com Larkin e Simon, notações cognitivamente efetivas são processadas pela mente humana com maior velocidade, facilidade e precisão [Larkin and Simon 1987]. A observância a este princípio é fundamental para a concepção de uma notação gráfica eficaz [Moody 2009].

O objetivo deste trabalho é propor uma notação gráfica cognitivamente eficaz para representar uma consulta SPARQL e desenvolver uma ferramenta web que ofereça suporte à criação de consultas gráficas utilizando a notação proposta. Esta solução deverá ser utilizada principalmente por usuários leigos, os quais possuem pouco ou nenhum co-

nhecimento sobre a linguagem SPARQL ou sobre eventuais ontologias de domínio associadas às triplas RDF.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os principais trabalhos relacionados; a Seção 3 detalha a notação gráfica proposta para representar consultas SPARQL; a Seção 4 descreve a arquitetura e a implementação da ferramenta web de suporte, denominada *SPARQL EasyQuery*; a Seção 5 aborda a avaliação empírica da notação gráfica e da usabilidade da ferramenta; a Seção 6 discute os principais achados e contribuições do trabalho; por fim, a Seção 7 apresenta as considerações finais e direções para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Diversas abordagens têm sido propostas na literatura para facilitar a criação de consultas (gráficas) SPARQL. Por exemplo, Vargas *et al.* [Vargas et al. 2019] desenvolveram uma ferramenta web chamada RDF Explorer, a qual permite a construção de consultas SPARQL com base na ontologia Wikidata [Vrandečić and Krötzsch 2014]. Para formular uma consulta, o usuário deve inicialmente buscar por recursos em RDF em um painel de pesquisa. Tais recursos podem posteriormente ser arrastados para uma área gráfica onde os quais são tratados como nós de um grafo. O painel permite a construção de consultas SPARQL com variáveis, representadas por nós e propriedades de recursos, representados por arestas. Concomitantemente à representação gráfica da consulta SPARQL, a representação textual é gerada em um painel apenas para consulta. Para cada recurso pesquisado, a ferramenta informa ao usuário uma lista de IRIs potenciais que poderão substituir a variável gerada.

Já Haag *et al.* [Haag et al. 2015] criaram a ferramenta QueryVOWL, a qual utiliza elementos visuais como cores e formas para representar cada parte de uma consulta SPARQL. As consultas podem ser construídas com base em um conjunto de ontologias, principalmente na ontologia DbPedia. O processo de criação da consulta consiste no usuário buscar recursos RDF nas ontologias pré-definidas e utilizá-los como nós de um grafo em um painel gráfico. Neste painel cada ligação de um nó ao outro representa um filtro na consulta, construída utilizando-se os comandos SELECT e FILTER. Para auxiliar a busca de recursos, a ferramenta também oferece uma busca inteligente, a qual retorna recursos com base no texto já digitado pelo usuário.

Ambrus *et al.* [Ambrus et al. 2010] construíram o Konduit, uma ferramenta que funciona dentro de um sistema operacional para computadores pessoais com suporte a Web Semântica, chamado Nepomuk KDE [Ehrichs 2022]. Esta ferramenta permite a realização de consultas locais e remotas, com base em diferentes tipos de abordagens alternativas para se realizar uma consulta: 1) usando o operador SELECT em esquemas; 2) usando o operador SELECT em instâncias; 3) usando o operador CONSTRUCT em esquemas; e 4) usando o operador CONSTRUCT em instâncias.

As abordagens baseadas em esquema utilizam apenas informações da ontologia Nepomuk a partir de dados locais. Já as abordagens baseadas em instância sugerem possibilidades de recursos para os usuários, os quais podem também ser recuperados de bases remotas e convertidos localmente para instâncias da ontologia Nepomuk. O Konduit executa as consultas usando o protocolo SPARQL e exibe os resultados dessas consultas por meio de um grid de exibição.

McCarthy *et al.* desenvolveram a ferramenta SPARQL Assist [McCarthy et al. 2012] para a construção textual de consultas SPARQL, visando ajudar usuários com algum conhecimento de SPARQL mas sem um domínio completo da ontologia de domínio. Ao formular uma consulta, SPARQL Assist busca por palavras-chave nas descrições de recursos, facilitando o reconhecimento de recursos com nomes pouco intuitivos para humanos. Essa busca por palavras-chave é feita através de uma consulta SPARQL em segundo plano, de forma transparente para o usuário, utilizando o comando SELECT. As consultas podem ser realizadas em quaisquer ontologias e são executadas via protocolo SPARQL no servidor SADI [Wilkinson et al. 2009], originalmente a única fonte de dados

Bottoni e Ceriani [Bottoni and Ceriani 2015] desenvolveram uma ferramenta web chamada Sparql Blocks baseada na metáfora do *jigsaw puzzle* (blocos de ações) [Resnick et al. 2009], utilizada por diferentes plataformas para ensinar programação para iniciantes. Sparql Blocks permite a realização de consultas em quaisquer fontes de dados. Esta ferramenta foi construída usando-se uma biblioteca chamada Blockly, a qual fornece a estrutura de blocos necessária para a construção das consultas.

Finalmente, Díaz *et al.* [Rodríguez Díaz et al. 2019] construíram uma ferramenta de consulta visual chamada exploreAT. A ferramenta permite a construção de consultas SPARQL em qualquer fonte de dados que possa ser reconhecida via importação de um arquivo de uma ontologia no formato RDF/XML. Para formular tal consulta, o usuário inicialmente informa o arquivo da ontologia e também um endpoint SPARQL no qual os dados serão buscados. Após isso, todas as classes da ontologia encontradas no endpoint SPARQL e suas respectivas ligações são exibidas na área de trabalho na qual as classes podem ser selecionadas. Ao selecionar as classes desejadas, um painel localizado no rodapé da ferramenta exibe as classes selecionadas em formato de tripla, exibindo os atributos e relacionamentos de cada nó. Também é exibido um botão que redireciona o usuário para o painel de operações. Neste painel, diversos tipos de visualizações podem ser construídos, como tabelas, filtros e gráficos de vários formatos com dados sobre os nós escolhidos.

3. Notação Gráfica

A elaboração da nossa proposta de uma notação gráfica para representar graficamente uma consulta SPARQL baseou-se nos princípios da Física das Notações [Moody 2009]. Esta teoria fornece um conjunto de princípios para criar notações visuais cognitivamente eficazes de modo a facilitar a criação e a compreensão de consultas SPARQL por usuários leigos. Dentre os princípios definidos pela Física das Notações, destacam-se:

- *discernimento perceptivo*, o qual indica que símbolos devem ser claramente distinguíveis uns dos outros;
- *transparência semântica*, o qual indica que deve-se usar símbolos cuja aparência sugira seu significado;
- *economia gráfica*, o qual indica que deve-se manter gerenciável cognitivamente o número de diferentes símbolos gráficos;
- *clareza semiótica*, o qual indica que deve haver uma correspondência de um para um entre construções semânticas e símbolos gráficos;
- *gerenciamento de complexidade*, o qual indica que deve-se incluir mecanismos

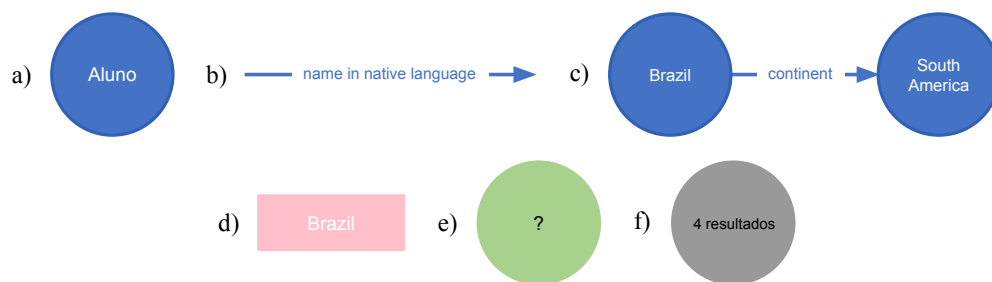


Figura 1. Notação gráfica

explícitos para lidar com a complexidade, a fim de facilitar a compreensão dos diagramas.

Com base nesse conjunto de princípios, propomos um conjunto de elementos gráficos para representar uma consulta SPARQL do tipo (*Select*), a qual representa o tipo de consulta SPARQL mais comum e propenso de ser utilizado por usuários leigos.

A Figura 1 apresenta a notação gráfica proposta. A Figura 1a representa um Internationalized Resource Identifier (IRI). A Figura 1b representa um predicado. A Figura 1c representa uma tripla formada por dois IRIs e um predicado. A Figura 1d representa um valor literal. A Figura 1e representa uma variável de consulta SPARQL utilizada como sujeito ou objeto. Finalmente, a Figura 1f representa o resultado de uma consulta com múltiplos resultados (IRIs).

De acordo com estes elementos, uma tripla RDF é representada por meio de um grafo formado por dois nós, representando um sujeito e um objeto, e uma aresta direcionada na cor azul, representando um predicado/propriedade que interconecta o sujeito ao objeto. Em uma consulta, um sujeito pode ser representado por um Internationalized Resource Identifier (IRI) ou por uma variável SPARQL. Já um objeto pode ser representado por um IRI, por uma variável SPARQL ou por um valor literal.

Um IRI é representado graficamente por um círculo azul. A escolha do círculo como forma básica de representação baseia-se em sua simplicidade e facilidade de reconhecimento. Já a cor azul indica que há uma definição em relação ao elemento, garantindo, dessa forma, uma distinção clara em relação à representação de outros elementos gráficos.

Um valor literal é representado por um retângulo de cor rosa. Este elemento é utilizado para representar valores constantes em uma consulta SPARQL, tais como strings, números e datas, dentre outros tipos de dados. A forma retangular sugere um contêiner de dados, enquanto a cor rosa diferencia um valor literal de outros elementos gráficos, facilitando sua identificação.

Uma variável SPARQL é utilizada para representar um marcador de posição, que será substituído por valores reais quando da realização de uma consulta. Assim, uma variável é graficamente representada por um círculo verde com o símbolo de interrogação (“?”), sugerindo que o elemento representa um valor a ser preenchido.

Finalmente, ao representar uma consulta a partir de uma variável utilizada como objeto, pode-se encontrar um nó com múltiplos resultados. Tal tipo de nó é representado

por um círculo cinza, indicando a quantidade de resultados encontrados para uma tripla, dado o sujeito e o predicado especificados. Portanto, um nó múltiplo é empregado para demonstrar que uma associação entre sujeito e predicado possui vários objetos relacionados. Por exemplo, ao estabelecer uma associação entre um nó do tipo *Equipe* por meio de um predicado *formadaPor*, teremos como resultado um nó múltiplo caso a equipe seja formada por mais de um *Atleta*.

4. SPARQL EasyQuery

*SPARQL EasyQuery*¹ foi concebida para oferecer diversas funcionalidades para a construção de consultas SPARQL usando os elementos gráficos apresentados anteriormente. Após a construção de uma consulta, esta pode ser executada em um endpoint SPARQL remoto ou localmente por meio da importação temporária de um conjunto de triplas RDF. Ao executar uma consulta, também é possível limitar a quantidade máxima de resultados retornados, reduzindo assim o tempo de resposta. Finalmente, há suporte para a exportação e posterior importação de uma consulta (formato JSON).

4.1. Arquitetura

A ferramenta *SPARQL EasyQuery* foi desenvolvida para ser executada em ambiente web, permitindo maior acessibilidade e escalabilidade. A arquitetura da ferramenta segue o modelo cliente-servidor clássico, com um *front-end* responsável pela interface com o usuário e um *back-end* responsável pela lógica e armazenamento de dados da aplicação. A Figura 2 ilustra os principais elementos da arquitetura da ferramenta. Um retângulo verde representa um componente desenvolvido internamente, enquanto um retângulo azul representa um componente reutilizado. Elementos cinza representam uma API ou uma base de dados externa à ferramenta. Uma seta sólida representa a interação do usuário com a interface web. Uma seta tracejada representa uma interação via protocolo HTTP. Uma seta pontilhada representa uma interação interna, entre os componentes da ferramenta. Finalmente, uma seta tracejada com ponto representa uma interação da ferramenta com um conjunto de triplas armazenadas em memória/arquivos locais.

EasyQuery Web Interface representa o componente responsável pela interface gráfica com o usuário da ferramenta. Este componente basicamente disponibiliza os elementos gráficos propostos para a criação de uma consulta gráfica. Adicionalmente, este componente realiza a conversão dos elementos da consulta construída para o formato JSON, os quais são utilizados tanto na interação com os demais componentes da ferramenta quanto na exportação da consulta como um todo.

Query Controller representa o componente principal do back-end da ferramenta, responsável por realizar a interação com o componente *EasyQuery Web Interface*. *Query Controller* recebe uma requisição HTTP com conteúdo JSON e converte tal conteúdo para um objeto manipulável via linguagem de programação. Os seguintes endpoints REST são disponibilizados:

- POST /api/data, responsável por realizar upload do arquivo de triplas no formato “.ttl” para posteriormente ser utilizado em consultas locais
- POST /api/query, responsável por realizar consultas por palavras-chave sobre qualquer nó;

¹Disponível em: removido para a revisão às cegas.

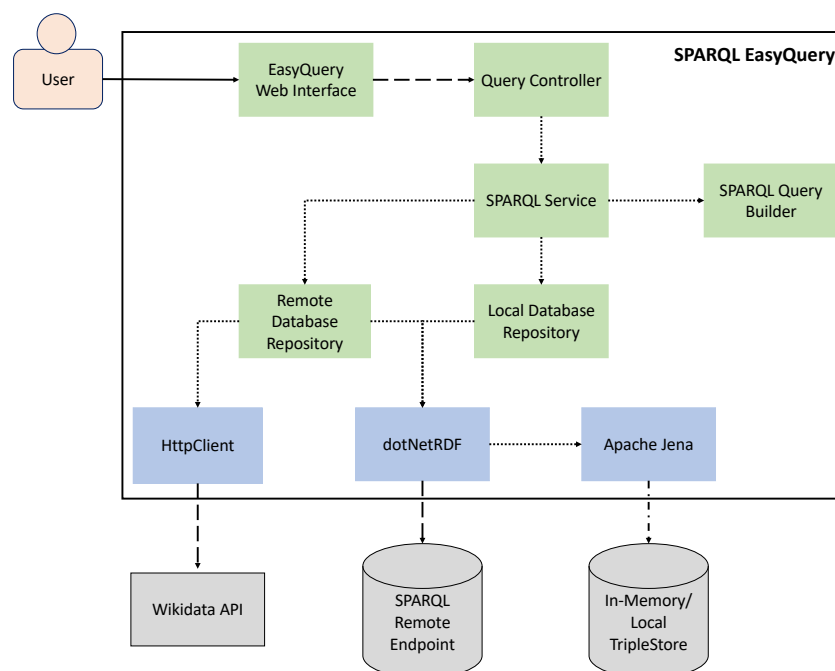


Figura 2. Arquitetura da ferramenta *SPARQL EasyQuery*.

- POST /api/query/relationships, responsável por buscar quaisquer relacionamentos associados a um nó específico;
- POST /api/query/relationship-value, responsável por buscar quaisquer objetos associados a um relacionamento;
- POST /api/query/search, responsável por realizar consultas utilizando variáveis e filtros;
- POST /api/query/sparql, responsável por obter o comando SPARQL associado a uma consulta;

Sparql Service representa o componente responsável por orquestrar todo o fluxo da aplicação, realizando as conexões pertinentes com os componentes responsáveis pelo upload de um conjunto de triplas, pela conversão de um objeto em uma consulta SPARQL e pela realização uma consulta em um endpoint remoto ou localmente. Este processo é realizado por três outros componentes auxiliares: *Remote Database Repository*, *Local Database Repository* e *SPARQL Query Builder*.

SPAQRL Query Builder representa o componente responsável por converter os elementos da consultas que foram inicialmente recebidos do front-end e convertidos para um formato manipulável pelo componente *Query Controller* em uma consulta SPARQL a ser executada em um repositório alvo da requisição.

Remote Database Repository representa o componente responsável por gerenciar a conexão com bases de dados/provedores SPARQL remotos. Este processo é realizado por meio do componente *HttpClient*, caso a base de dados seja acessível por meio uma API HTTP/REST, ou do componente *dotNetRDF*, caso a base de dados seja acessível por meio de um endpoint SPARQL.

Local Database Repository representa o componente responsável pela interação com dados armazenados localmente. Estes dados são armazenados temporariamente em

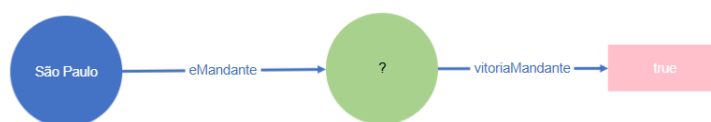
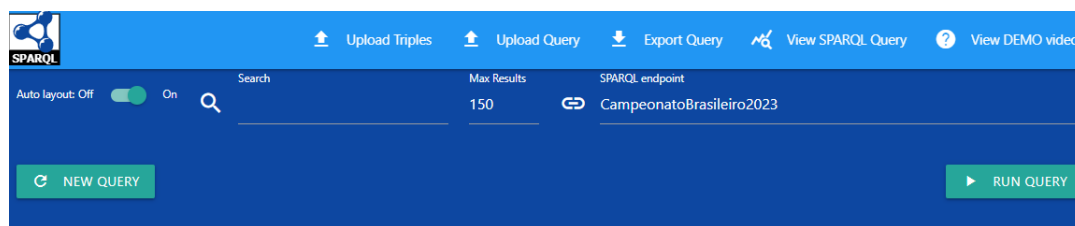


Figura 3. Interface Gráfica da *SPARQL EasyQuery*.

arquivos no formato Turtle e manipulados em memória. Este componente acessa, manipula e realiza uma consulta SPARQL sobre os dados locais por meio do componente *dotNetRDF*.

HttpClient representa o componente responsável por realizar requisições HTTP em endpoints remotos que utilizam uma API HTTP externa, enquanto *dotNetRDF* representa o componente responsável por interagir com um endpoint SPARQL remoto ou dados armazenados localmente para realizar uma consulta SPARQL. Ao interagir com um endpoint remoto, *dotNetRDF* utiliza o protocolo SPARQL sobre o HTTP. Já ao interagir com dados armazenados localmente, este componente utiliza o componente/API *Apache Jena* [The Apache Software Foundation 2025], o qual é, em última instância, responsável pela interação com as triplas armazenadas em memória/arquivos locais.

4.2. Implementação e Interface

O componente *EasyQuery Web Interface* foi implementado usando HTML5, CSS3 e JavaScript em conjunto com a biblioteca *cytoscape*, para prover uma interface amigável e responsiva. Já os componentes do back-end da ferramenta *SPARQL EasyQuery* foram implementados usando a linguagem C#. Esta linguagem foi escolhida por ser tipada, orientada a objetos e oferecer bom desempenho em tempo de execução. Adicionalmente, esta linguagem pode ser executada em diferentes sistemas operacionais e provê suporte à coleta de lixo, evitando assim erros de acesso ilegal de memória. Junto com o C#, o framework (ou *runtime*) escolhido foi o .NET 8 da Microsoft, pois além de prover uma série de facilidades para o desenvolvimento de aplicações web, possui código aberto.

A Figura 3 apresenta a interface gráfica da ferramenta *SPARQL EasyQuery*. A interface está dividida em duas partes: uma área formada por um conjunto de comandos e opções de configuração (parte superior) e uma área formada pela consulta gráfica (parte inferior). A partir de uma base RDF formada pelos resultados do *Campeonato Brasileiro de 2023*, a consulta tem por objetivo identificar a quantidade de vitórias (variável de interesse) que a equipe do *São Paulo* conquistou como mandante. O ponto de partida da consulta é a instância *São Paulo*, que se relaciona com um conjunto de instâncias de *Partida* por meio do predicado *eMandante*. A partir dessas partidas, foi definido uma propriedade de dados *vitoriaMandante* e um filtro (TRUE) associado ao valor literal para obtermos apenas as partidas onde esta relação é verdadeira.

Ao acessar a ferramenta, o usuário deve informar o endereço do endpoint SPARQL onde sua consulta será realizada, podendo então buscar por elementos (IRIs) nesta base de dados para construir sua consulta. O usuário pode também fazer o upload de um conjunto de triplas no formato Turtle de modo a construir sua consulta sobre esses dados. Após a inclusão de algum elemento, o usuário pode selecionar este elemento e adicionar um predicado junto com o objeto/valor literal associado, transformar este predicado ou qualquer outro elemento em uma variável, executar a consulta e, finalmente, exportar a consulta construída. De forma alternativa, o usuário pode importar uma consulta construída anteriormente e, então, continuar a edição dessa consulta.

De modo a gerar uma consulta SPARQL, *SPARQL EasyQuery* utiliza a definição de prefixos, os quais funcionam como atalhos para URIs longas, tornando a consulta mais legível e de fácil interpretação. A obtenção de variáveis e filtros é realizada através dos comandos *SELECT DISTINCT* e *WHERE*. A busca de literais é feita utilizando a função *FILTER*, enquanto o operador *OPTIONAL* é empregado para buscar as labels dos elementos. Finalmente, o operador *LIMIT* é utilizado para limitar o número de resultados retornados, conforme especificado pelo usuário (opção de configuração da consulta). A Listagem 1 contém a consulta SPARQL gerada para a consulta construída na Figura 3.

```
1  PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2  PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3  PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
4
5  SELECT DISTINCT ?node_1760018743899 ?node_1760018743899Label
6  WHERE {
7      <http://blind_review/#EquipeSAO>
8      <http://blind_review/#eMandante>
9      ?node_1760018743899 .
10     OPTIONAL {
11         ?node_1760018743899 rdfs:label
12         ?node_1760018743899Label .
13         FILTER (lang(?node_1760018743899Label) = "en")
14     }
15     ?node_1760018743899
16     <http://blind_review/#vitoriaMandante>
17     ?literalValue3e64c .
18     FILTER (str(?literalValue3e64c) = "true") .
19     OPTIONAL {
20         ?node_1760018743899 rdfs:label
21         ?node_1760018743899Label .
22         FILTER (lang(?node_1760018743899Label) = "en")
23     }
24 }
25 LIMIT 150
```

Listagem 1: Consulta SPARQL gerada pela ferramenta *SPARQL EasyQuery*

5. Avaliação

Com o intuito de avaliar a notação proposta e a usabilidade da ferramenta *SPARQL EasyQuery*, decidimos utilizar uma abordagem prática segundo a qual um usuário típico da ferramenta *SPARQL EasyQuery*, isto é, um usuário leigo com pouco ou nenhum conhecimento de SPARQL/RDF deveria utilizar a ferramenta para construir um conjunto de consultas gráficas SPARQL e, a partir desta experiência, avaliar a ferramenta usando um questionário desenvolvido segundo as premissas da metodologia System Usability Scale (SUS) [Brooke 1995].

5.1. Processo de Avaliação

De modo a permitir a construção das consultas gráficas SPARQL criamos uma base RDF a partir dos resultados das partidas e classificação final das equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 2023. Este domínio do conhecimento foi selecionado pois trata-se de um domínio bastante simples, de ampla familiaridade para a maioria das pessoas.

A criação da base RDF foi realizada em três etapas. Primeiramente, elaboramos um conjunto de questões de competência para servir como base para o desenvolvimento de uma ontologia de domínio. Na sequência, desenvolvemos a Ontologia do Campeonato Brasileiro usando a linguagem OWL. Finalmente, instanciamos as triplas a partir de um conjunto de informações disponíveis sobre do Campeonato Brasileiro de 2023. Uma vez criada a base RDF, esta foi disponibilizada de forma temporária na ferramenta como um *endpoint* local para facilitar a realização da avaliação da ferramenta.

A avaliação da ferramenta *SPARQL EasyQuery* foi então conduzida por meio da aplicação de um questionário online desenvolvido com base no questionário padrão SUS. Porém, antes de responder as questões do formulário, os participantes da avaliação assistiram a um vídeo de demonstração e, em seguida, tentaram construir consultas SPARQL utilizando a ferramenta para responder cinco questões sorteadas aleatoriamente. O conjunto de questões utilizado como base para este sorteio foi composto por questões de competência definidas previamente. No entanto, as questões empregadas na elaboração do vídeo de demonstração da ferramenta foram distintas das questões de competência. Essa diferenciação foi fundamental para garantir que os participantes não tivessem como antecipar a construção da consulta.

5.2. Questões de Competência e Ontologia de Suporte

De modo a criarmos uma ontologia para representar conceitos associados a uma competição esportiva, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol, foi necessário elaborar um conjunto de questões de competência diverso o suficiente para capturar informações sobre as equipes e seus atletas, as rodadas do campeonato, as partidas realizadas e a classificação final do campeonato. Neste sentido, um conjunto de treze questões de competência representativas foram definidas:

1. Qual foi a classificação do São Paulo no campeonato?
2. Qual foi a partida da segunda rodada com o maior número de gols do mandante?
3. Quais equipes se classificaram para a Libertadores?
4. Quais equipes foram rebaixadas?
5. Quantas rodadas teve o campeonato?

6. Quantos empates tiveram na rodada 30 do campeonato?
7. Qual equipe terminou o campeonato na 5a posição?
8. Quantos gols marcou o Calleri do São Paulo no campeonato?
9. Quantos gols sofreu o Bahia no campeonato?
10. Qual equipe teve o maior número de vitórias?
11. Qual a data do jogo entre São Paulo e Corinthians?
12. Qual o resultado do jogo entre Palmeiras e Botafogo?
13. Qual equipe teve o melhor saldo de gols?

Dado que o domínio de um campeonato de futebol é relativamente simples e bastante conhecido, não foi utilizado qualquer metodologia de suporte para o desenvolvimento da nossa ontologia OWL para o Campeonato Brasileiro de Futebol (formato de pontos corridos), exceto pela definição a priori das questões de competência.

Basicamente, um campeonato de pontos corridos (classes *Campeonato*) é composto por um conjunto de equipes (classe *Equipe*) e disputado ao longo de um conjunto de rodadas (classe *Rodadas*). Uma rodada contém um conjunto de partidas (classe *Partida*). Uma partida de futebol envolve duas equipes, uma equipe mandante e uma equipe visitante, e ocorre em um estádio de futebol (classe *Estadio*). Uma equipe é formada por um conjunto de atletas (classe *Atleta*) que competem por uma equipe ao longo do campeonato. Uma equipe possui uma classificação no campeonato (classe *Classificacao*). Finalmente, um atleta marca gols (classe *Gol*) em uma partida.

Associado a cada classe da ontologia, foi definido um conjunto de propriedades de dados, que representam os relacionamentos entre um indivíduo e um tipo de dado. Estas propriedades foram introduzidas para representar, por exemplo, o placar de uma partida, a data em que uma partida foi realizada, o nome de um atleta, o minuto em que um gol foi marcado, a colocação de uma equipe no campeonato e a pontuação de uma equipe no campeonato.

5.3. Dados RDF

Os resultados do Campeonato Brasileiro de 2023 foram disponibilizados pelo website APIFutebol [API Futebol 2025]. Este website disponibiliza a consulta de diversos dados de vários campeonatos de futebol do Brasil e também mundiais por meio de uma API REST que retorna dados no formato JSON.

Os dados disponibilizados por meio dessa API são bastante abrangentes, incluindo informações detalhadas sobre as equipes e seus atletas, os resultados das partidas realizadas em cada rodada e a classificação final das equipes no campeonato, contendo dados como posição na tabela, saldo de gols, número de vitórias, além de outros indicadores relevantes da classificação das equipes.

Após a recuperação dos dados, procedeu-se à transformação das informações disponibilizadas pela API em um conjunto de dados RDF. Para proceder a esta transformação de forma automática, desenvolvemos um script Node.js [?] que lê um arquivo JSON de entrada e, com base na ontologia previamente definida, mapeia os dados do campeonato para os elementos da ontologia, e gera um arquivo de saída no formato Turtle. Este processo assegura a conformidade dos dados com os padrões semânticos especificados, promovendo sua interoperabilidade e reutilização em sistemas baseados na Web Semântica.

A Figura 4 ilustra parte do mapeamento realizado para o resultado da partida entre Palmeiras e Cuiabá realizada na primeira rodada do campeonato. Um círculo azul representa uma classe da ontologia, uma elipse verde representa um indivíduo pertencente a uma dada classe. Uma seta rotulada “rdf:type” conecta um indivíduo à classe ao qual ele pertence. Uma seta nomeada conectando dois indivíduos representa uma propriedade de objetos. Finalmente, um retângulo rosa representa um dado no formato texto ou um dado no formato de um número inteiro. Uma seta nomeada conectando um indivíduo a um dado representa uma propriedade de dados.

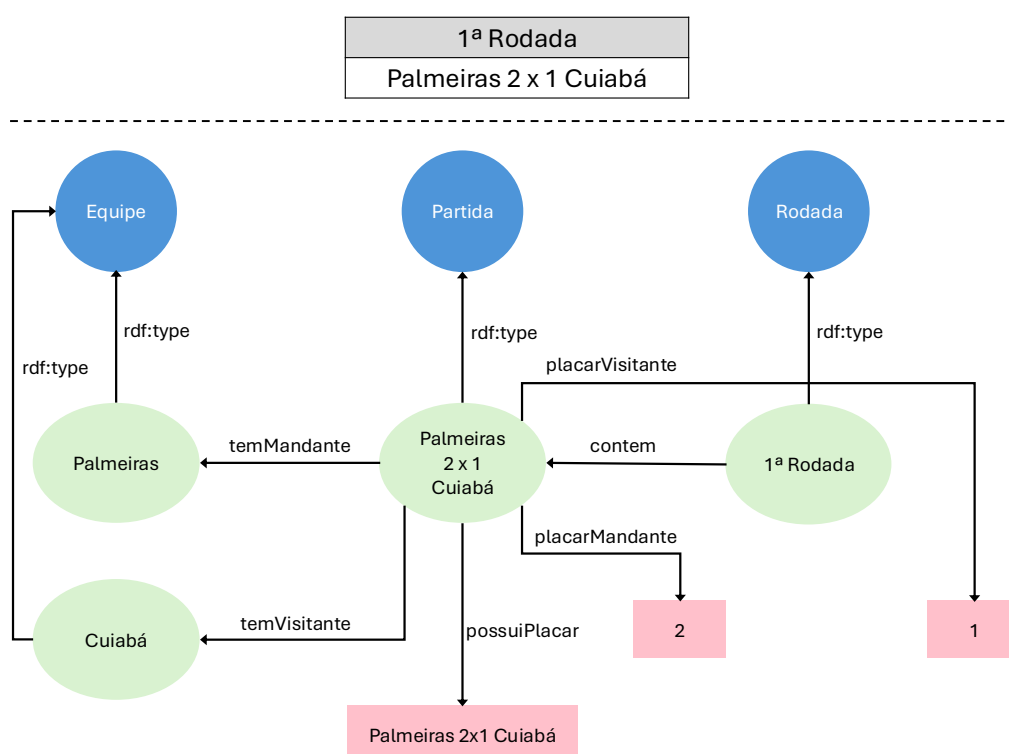


Figura 4. Mapeamento do Resultado de uma Partida.

Este processo de mapeamento foi realizado para processar os resultados de cada partida de cada rodada do campeonato. Adicionalmente, os resultados presentes na tabela de classificação final do campeonato também foram processados e mapeados com base nos conceitos da ontologia. A base RDF gerada contém um total de 18724 triplas e esta foi integrada à ferramenta por meio do endpoint denominado *CampeonatoBrasileiro2023*, acessível pelo campo de busca, tanto para facilitar o acesso quanto para garantir a integridade dos dados.

5.4. Construção das Consultas

A avaliação da ferramenta *SPARQL EasyQuery* foi então conduzida por meio da aplicação de um questionário online desenvolvido com base no questionário padrão SUS. Porém, antes de responder as questões do formulário, os participantes da avaliação assistiram a um vídeo de demonstração e, em seguida, tentaram construir consultas SPARQL utilizando a ferramenta para responder cinco questões sorteadas aleatoriamente. O conjunto de questões utilizado como base para este sorteio foi composto pelo conjunto de questões

de competência definidas previamente. Cabe ressaltar que as questões empregadas na elaboração do vídeo de demonstração da ferramenta foram distintas das questões de competência. Essa diferenciação foi fundamental para garantir que os participantes não tivessem como antecipar a construção da consulta.

A Figura 5 ilustra passo a passo a construção da consulta para a questão de competência “Qual foi a partida da segunda rodada com o maior número de gols do mandante?”.

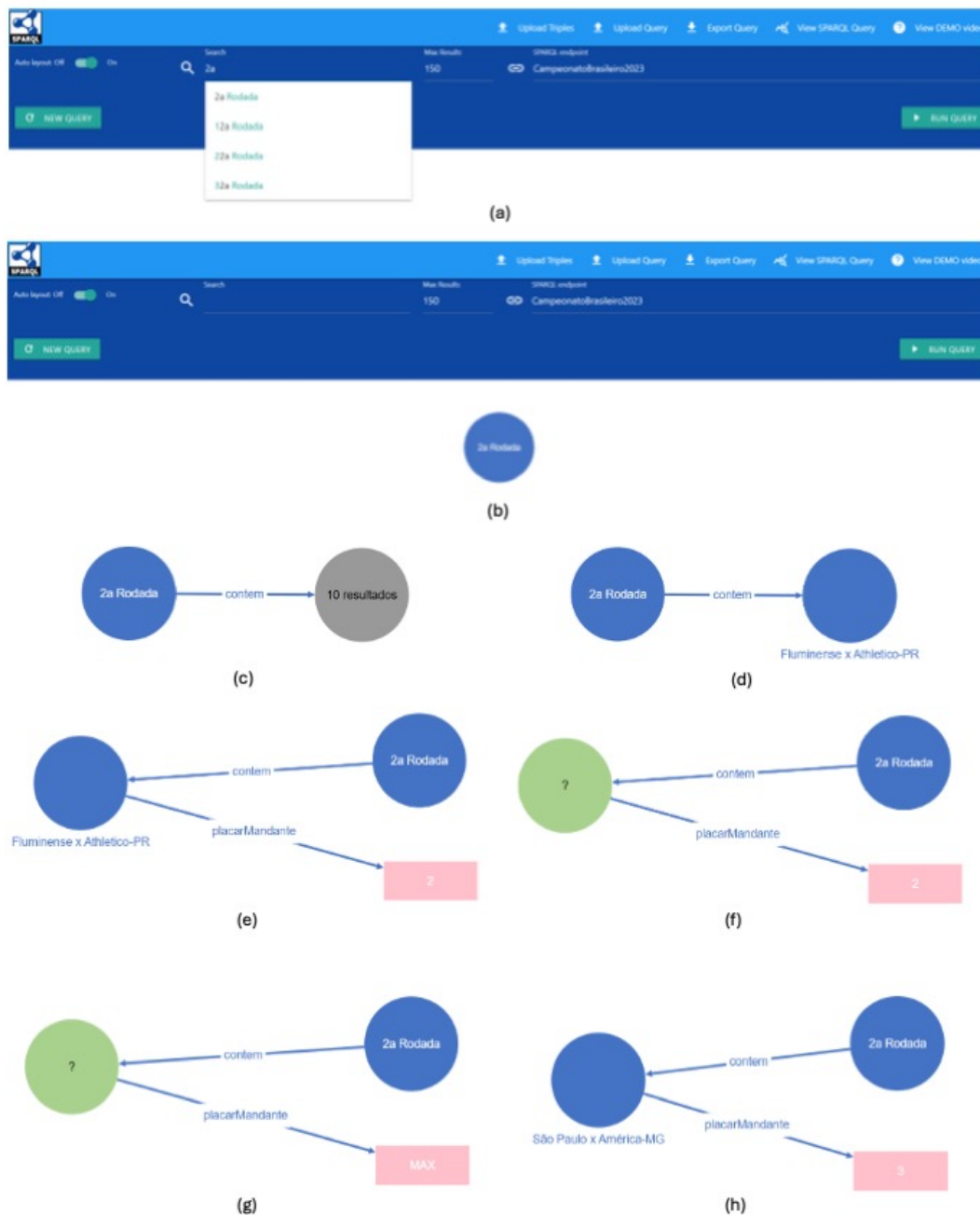


Figura 5. Passos para a Construção de uma Consulta.

O processo se inicia com o participante da pesquisa buscando no campo *Search* o

único elemento que tem como base para a construção da consulta, a instância *2a Rodada* (Figura 5a). Ao selecionar este elemento o nó *2a Rodada* é automaticamente inserido na área da construção da consulta gráfica (Figura 5b). Na sequência o participante seleciona o nó *2a Rodada* e a ferramenta recupera e lista um conjunto de propriedades na qual este nó aparece como sujeito. O participante seleciona a propriedade de objetos *contem*. A ferramenta então realiza uma consulta e busca todos os resultados envolvendo “<#Rodada2> <#contem> <?node>” e inclui o resultado como um nó múltiplo com 10 instâncias (Figura 5c). Na sequência o participante escolhe uma instância qualquer entre os resultados disponíveis (e.g., a instância que representa a partida entre *Fluminense x Athletico-PR*) e este nó então substitui o nó múltiplo na interface de construção de consulta (Figura 5d).

Na sequência o participante seleciona o nó *Fluminense x Athletico-PR* e a ferramenta recupera e lista um conjunto de propriedades na qual este nó aparece como sujeito. O participante seleciona a propriedade de dados *placarMandante*. A ferramenta então adiciona uma nova cláusula na consulta anterior, criando uma nova consulta para recuperar todos os resultados envolvendo “<#Fluminense x Athletico-PR> <#placarMandante> <?literalValue>” e inclui o resultado como um valor literal “2” (Figura 5e).

No passo seguinte, o participante converte o nó *Fluminense x Athletico-PR* em uma variável (Figura 5f) e adiciona um filtro sobre o valor literal para que a consulta retorne o valor máximo (MAX) para aquele literal (Figura 5g). A consulta SPARQL para a questão de competência está então completa. Quando o usuário executa esta consulta a ferramenta retorna um resultado único, substituindo o nó variável pela partida *São Paulo x América-MG* e o nó literal com o filtro MAX pelo valor literal “3” (Figura 5h). Caso houvesse mais de uma partida na *2a Rodada* com o mesmo número de gols marcados pela equipe mandante, a ferramenta iria substituir o nó variável por um nó múltiplo, mantendo o mesmo valor literal “3” como o placar da equipe mandante da partida.

5.5. Questionário de Avaliação

Após o uso da ferramenta *SPARQL EasyQuery* para a construção das cinco consultas sorteadas de forma aleatória, os participantes responderam a um questionário concebido para avaliar aspectos específicos da usabilidade, permitindo uma análise detalhada da percepção dos usuários em relação à interface/facilidade de uso, bem como à adequação da notação gráfica para a construção de uma consulta SPARQL. O questionário foi composto por duas partes, sendo a primeira focada em um subconjunto representativo das questões preconizadas pelo SUS para avaliar a usabilidade da ferramenta (07 questões) e a segunda focada na eficácia da notação gráfica para a construção de consultas SPARQL (05 questões).

Em média, 75% dos participantes responderam que não possuem nenhum conhecimento sobre as tecnologias SPARQL/RDF. Não obstante a isso, os participantes conseguiram construir em média 4.81 consultas utilizando a ferramenta, um número próximo ao limite máximo possível, com 84% completando todas as cinco consultas. Adicionalmente, todos os participantes foram capazes de construir ao menos três consultas. Esses resultados indicam uma alta proficiência, apesar do conhecimento limitado dos participantes sobre as tecnologias SPARQL/RDF.

Quando consideramos a pontuação de todos os participantes da avaliação, temos

uma média entre os 32 participantes de 57 pontos de usabilidade dos 70 possíveis e 15.9 pontos da notação de 20 possíveis, o que nos permite afirmar que tanto a notação proposta é eficaz quanto a ferramenta *SPARQL EasyQuery* possui usabilidade adequada.

Como destaques na avaliação realizada, podemos mencionar que a maior parte dos usuários (80%) afirmou que aprenderia a utilizar a ferramenta com facilidade e relatou ter se sentido confiantes ao construir as consultas (90%), mesmo sem conhecimento prévio da linguagem. A grande maioria dos participantes (81%) também achou que a ferramenta *SPARQL EasyQuery* possui funcionalidades integradas e com funcionamento adequado.

No que se refere à notação gráfica, a maioria dos participantes (75%) considerou que os símbolos gráficos propostos para a construção de uma consulta são claros e bem diferenciados, alinhando-se ao princípio de discernimento perceptivo. A maioria dos participantes (69%) também considerou que a aparência dos símbolos gráficos é intuitiva e transmite o significado esperado, em consonância com o princípio de transparência semântica.

Já a quase totalidade dos participantes (94%) considerou que a quantidade de símbolos gráficos utilizados é adequada e não sobrecarrega a visualização de uma consulta, alinhando-se ao princípio de economia gráfica. A grande maioria dos participantes (84%) também considerou que a notação proposta é consistente, sem redundâncias ou ambiguidades, em conformidade com o princípio de clareza semiótica. Finalmente, a quase totalidade dos participantes (97%) considerou que o suporte oferecido pela ferramenta para a disposição automática/manual dos elementos gráficos facilita a compreensão de uma consulta construída, em consonância com o princípio de gerenciamento de complexidade.

6. Discussão

Este trabalho propôs uma notação gráfica cognitivamente eficaz para representar elementos sintáticos de consultas SPARQL do tipo *SELECT*. A notação foi concebida com base nos princípios da Física das Notações, incluindo discernimento perceptivo, transparência semântica, economia gráfica, clareza semiótica e gerenciamento de complexidade. Como complemento prático, foi desenvolvida a ferramenta web *SPARQL EasyQuery*, de código aberto, que permite a criação e execução de consultas SPARQL de forma simples e intuitiva. A ferramenta está disponível sob licença CC BY-NC.

A aplicação sistemática dos princípios da Física das Notações resultou em uma notação clara e de fácil interpretação, refletida na interface visual da ferramenta. O foco na distinção perceptiva entre elementos, na intuitividade dos símbolos utilizados e na limitação consciente da quantidade de variações gráficas contribuiu para a redução da curva de aprendizado e para a maior precisão na construção das consultas. Dessa forma, usuários com pouco ou nenhum conhecimento prévio em SPARQL puderam construir diferentes consultas com relativa facilidade, aproveitando de forma mais acessível os recursos da Web Semântica.

Embora diversas abordagens tenham sido propostas na literatura para a representação gráfica de consultas SPARQL, nenhuma delas aplicou explicitamente os princípios da Física das Notações na concepção de sua notação. Isso representa um avanço importante do presente trabalho, ao integrar esses princípios de forma sistemática

na definição visual dos elementos da linguagem, priorizando a experiência do usuário leigo.

A clareza semiótica da notação é garantida pela correspondência direta entre cada elemento semântico da tripla RDF (como IRI, literal, variável ou predicado) e um único símbolo gráfico, evitando sobrecarga ou ambiguidade. O discernimento perceptivo é alcançado por meio de diferenças visuais claras, como o uso de formas (círculos e retângulos) e cores distintas (azul, verde, cinza e rosa). A transparência semântica é reforçada por símbolos intuitivos, como o ponto de interrogação para variáveis, representado tanto em nós quanto em arestas, além do uso da cor verde para destacar esse tipo de elemento. A presença de símbolos específicos para indicar cardinalidade em nós com múltiplos resultados também contribui para a compreensão intuitiva da consulta.

A economia gráfica é assegurada pelo número reduzido de símbolos e pela minimização de variações desnecessárias, preservando a eficácia cognitiva. Embora a notação não inclua mecanismos explícitos de suporte ao gerenciamento de complexidade, a ferramenta oferece funcionalidades de *auto layout* e disposição manual dos elementos, além de regras de composição claras, que favorecem a construção e compreensão de consultas mais elaboradas.

A avaliação empírica com 32 participantes, dos quais 75% eram considerados leigos, demonstrou a viabilidade da solução. A maioria dos usuários (84%) conseguiu construir todas as cinco consultas propostas, com 100% atingindo ao menos três consultas. As questões variavam em grau de complexidade, embora nem todas fossem triviais. A percepção dos participantes sobre os princípios da Física das Notações aplicados foi amplamente positiva, com índices de aprovação entre 69% e 97%. Esses resultados sugerem que a eficácia percebida da notação está fortemente relacionada à sua clareza conceitual e facilidade de uso, como também evidenciado pela boa taxa de sucesso nas tarefas.

Do ponto de vista quantitativo, a usabilidade da ferramenta obteve uma média de 57 pontos (de um total de 70), enquanto a avaliação da eficácia da notação gráfica alcançou 15,9 pontos (de um total de 20), demonstrando desempenho satisfatório em ambos os aspectos.

Além de sua fundamentação teórica e de seu bom desempenho prático, a ferramenta SPARQL EasyQuery apresenta diferenciais importantes em relação a soluções existentes. Entre elas, destaca-se o suporte à execução de consultas tanto em *endpoints* SPARQL remotos (incluindo Wikidata) quanto em ontologias carregadas localmente, algo que não é possível em ferramentas como RDF Explorer [Vargas et al. 2019] e Query-VOWL [Haag et al. 2015], limitadas, respectivamente, à Wikidata e à DbPedia. A ferramenta Konduit [Ambrus et al. 2010], embora permita consultas em diferentes ontologias, é dependente do sistema operacional Nepomuk KDE, o que restringe sua aplicabilidade. Já o SPARQL Assist [McCarthy et al. 2012] oferece suporte genérico, mas sem notação gráfica associada. A ferramenta Sparql Blocks [Bottoni and Ceriani 2015] utiliza uma notação baseada em blocos, mas sua estrutura não favorece a construção intuitiva de consultas. A exploreAT [Rodríguez Díaz et al. 2019], por sua vez, requer que o usuário disponha do arquivo físico da ontologia, além de não estar mais disponível publicamente e não ter código aberto.

Apesar de suas contribuições, a SPARQL EasyQuery ainda não oferece suporte

para a construção de consultas dos tipos `CONSTRUCT`, `ASK` e `DESCRIBE`. No entanto, como as consultas do tipo `SELECT` são as mais utilizadas para recuperação de dados RDF, a ferramenta já atende à maioria das demandas de usuários iniciantes.

Nossa proposta representa, até onde sabemos, a primeira aplicação formal dos princípios da Física das Notações à construção de uma notação gráfica para SPARQL. A combinação entre uma base teórica robusta e uma implementação prática funcional e acessível representa uma contribuição relevante para a área de Web Semântica. Ao simplificar a criação de consultas, a solução contribui para a democratização do acesso aos dados estruturados da Web, ampliando o potencial de uso por públicos diversos.

7. Considerações Finais

Este trabalho apresentou uma notação gráfica cognitivamente efetiva para representar consultas SPARQL. A notação proposta baseou-se nos princípios da Física das Notações, visando melhorar a clareza, a percepção e a compreensão das consultas por parte de usuários leigos. De forma complementar à notação proposta, o trabalho também apresentou uma ferramenta web de suporte chamada *SPARQL EasyQuery*, cujo código fonte está disponível de forma aberta, sob a licença GNU.

A aplicação dos princípios da Física das Notações na concepção da notação gráfica utilizada pela ferramenta *SPARQL EasyQuery* resultou em uma interface simples e intuitiva. Ao focar nos princípios de clareza semiótica, discernimento perceptivo, transparência semântica, economia gráfica e gerenciamento de complexidade, a ferramenta permite que usuários com pouco ou nenhum conhecimento prévio em SPARQL possam construir e interpretar consultas complexas do tipo *SELECT* de maneira eficiente. Essa característica não apenas reduz a curva de aprendizado, mas também aumenta a precisão e a velocidade com que resultados relevantes podem ser obtidos, permitindo que um número maior de usuários se beneficie dos recursos da Web Semântica.

Trabalhos futuros incluem a ampliação da notação gráfica e da ferramenta *SPARQL EasyQuery* para suportar outros tipos de consultas SPARQL (`CONSTRUCT`, `ASK`, `DESCRIBE`) e recursos avançados como subconsultas, `UNION`, `SERVICE` e agregações, exigindo refinamentos na notação com base nos princípios da Física das Notações e o desenvolvimento de novos elementos visuais que preservem a clareza e a eficácia cognitiva. Paralelamente, pretende-se investigar o uso da ferramenta em contextos educacionais, explorando seu potencial como recurso didático para o ensino da Web Semântica, especialmente por sua capacidade de mitigar a complexidade sintática de SPARQL e facilitar a aprendizagem de conceitos relacionados a RDF e consultas estruturadas. Além disso, a integração com abordagens baseadas em aprendizado de máquina poderá tornar a interface mais inteligente, permitindo sugestões automáticas de predicados, filtros e padrões com base no contexto e no histórico de uso, combinando acessibilidade e eficiência por meio de uma abordagem multimodal que poderá também ser explorada sob a ótica da interação humano-máquina.

Agradecimentos

Os autores utilizaram o ChatGPT 5 (OpenAI) exclusivamente para revisão de linguagem deste manuscrito. Todas as ideias de pesquisa, resultados e interpretações são de responsabilidade exclusiva dos autores.

Referências

- Alison C., J. C. (2012). Improved dataset coverage and interoperability with bio2rdf release 2. http://ceur-ws.org/Vol-952/paper_18.pdf.
- Ambrus, O., Möller, K., and Handschuh, S. (2010). Konduit vqb: A visual query builder for sparql on the social semantic desktop. 565.
- API Futebol (2025). *API Futebol*. Accessed: 2025-01-24.
- Berners-Lee, T. (2006). Linked data - design issues. *W3C*, (09/20).
- Berners-Lee, T., Hendler, J., and Lassila, O. (2001). The semantic web. *Scientific American*, 284(5):34–43.
- Bottoni, P. and Ceriani, M. (2015). Linked data queries as jigsaw puzzles: a visual interface for sparql based on blockly library. *Proceedings of the 11th Biannual Conference on Italian SIGCHI Chapter*.
- Brooke, J. (1995). Sus: A quick and dirty usability scale. *Usability Eval. Ind.*, 189.
- Cyganiak, R., Wood, D., and Lanthaler, M. (2014). RDF 1.1 concepts and abstract syntax. W3C recommendation, W3C. <http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/>.
- Ehrichs, J. (2022). Nepomuk webminer. <https://store.kde.org/p/1126363>.
- Gruber, T. R. (1995). Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing? *International Journal of Human-Computer Studies*, 43(5):907–928.
- Guarino, N. (1998). Formal ontology and information systems. In *Proceedings of Formal Ontology in Information System*, pages 3–15. IOS Press.
- Haag, F., Lohmann, S., Siek, S., and Ertl, T. (2015). Queryvowl: Visual composition of sparql queries. volume 9341, pages 62–66.
- Isotani, S. and Bittencourt, I. I. (2015). *Dados Abertos Conectados*. Novatec Editora.
- Larkin, J. H. and Simon, H. A. (1987). Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words. *Cognitive Science*, 11(1):65–100.
- Lehmann, J., Isele, R., Jakob, M., Jentzsch, A., Kontokostas, D., Mendes, P. N., Hellmann, S., Morsey, M., van Kleef, P., Auer, S., and Bizer, C. (2015). DBpedia - a large-scale, multilingual knowledge base extracted from wikipedia. *Semantic Web Journal*, 6(2):167–195.
- Linked Open Data (LOD) Project (2007). Lod cloud. <https://lod-cloud.net/>.
- McCarthy, L., Vandervalk, B., and Wilkinson, M. (2012). Sparql assist language-neutral query composer. *BMC bioinformatics*, 13 Suppl 1(Suppl 1):S2–S2.
- Moody, D. L. (2009). The ”physics”of notations: towards a scientific basis for constructing visual notations in software engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 35(6):756–779.
- Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A., Rosenbaum, E., Silver, J. S., Silverman, B., and Kafai, Y. B. (2009). Scratch: programming for all. *Commun. ACM*, 52(11):60–67.

- Rodríguez Díaz, A., Benito-Santos, A., Dorn, A., Abgaz, Y., Wandl-Vogt, E., and Therón, R. (2019). Intuitive ontology-based sparql queries for rdf data exploration. *IEEE Access*, 7:156272–156286.
- The Apache Software Foundation (2025). Apache jena – jena ontology api. <https://jena.apache.org/documentation/ontology/>.
- Vargas, H., Buil-Aranda, C., Hogan, A., and López, C. (2019). Rdf explorer: A visual query builder for semantic web knowledge graphs. pages 229–232. CEUR Workshop Proceedings ; Conference date: 01-01-2019.
- Vrandečić, D. and Krötzsch, M. (2014). Wikidata: A free collaborative knowledgebase. *Commun. ACM*, 57(10):78–85.
- W3C SPARQL Working Group (2013). SPARQL 1.1 Overview. W3C recommendation.
- Wilkinson, M., Vandervalk, B., and McCarthy, L. (2009). Sadi semantic web services - ‘cause you can’t always get what you want! pages 13–18.
- World Wide Web Consortium (2012). OWL 2 web ontology language document overview (second edition). W3C recommendation, W3C. <https://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-overview-20121211/>.